

? Problem

Lise kimyası, öğrencilere soyut geliyor. Periyodik tablo, atom sembolleri, kimyasal formüller — ezberle değil, **oyun temelli öğrenmeyle** kalıcı oluyor.

💡 Çözüm

ELEMENTRA — vanilla HTML/CSS/JS ile sıfırdan yazılmış, 3 modüllü dijital öğretici oyun.

🎯 Hedef Kitle

Lise 9. sınıf kimya öğrencileri (15–16 yaş). MEB müfredatı ünite 9.2 (Periyodik Tablo) ve 9.3 (Bileşikler) kazanımları kapsamında.

🧪 Yöntem

Kanıt-temelli oyunlaştırma. Aralıklı tekrar, anında geri bildirim ve yetkinlik-tabanlı ilerleme ile uzun süreli hatırlama hedefli.

- ✓ Tarayıcıda anında çalışır
- ✓ İndirme yok · Klavye + dokunmatik
- ✓ MEB 9. sınıf müfredatına uyumlu

Telefonunda Oyna

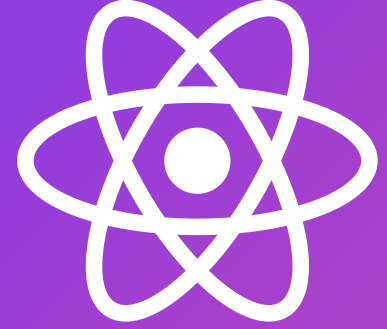


Sergi sonrası evde devam et.
Tüm modern tarayıcılarda çalışır.

abosyaz.github.io/elementra

TÜBİTAK 4006
Bilim Fuarı 2025–2026

ÖĞRENCİ	Mert Ege KAHRAMAN
ÖĞRENCİ	Hüseyin Efe BALCI
DANIŞMAN	Abdullah ÖSELMİŞ



ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

PERİYODİK · BİLEŞİK · ATOM

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ · MUĞLA
21.05.2026

Üç Modül, Üç Yaklaşım

01 Element Avı

Periyodik tabloda elementi **tıkla-bul**. 4 farklı soru tipi ile derinleşen mekanik.

02 Sembol Eşleştirme

Klasik memory mekaniği. **Ad ↔ sembol** eşle. Latince köken bonusu (Na = Natrium).

03 Formül Yapboz

Atomları birleştirip **bileşik kur**. Eksik/fazla atom analizi ile pedagojik geri bildirim.

★ 4 Zorluk Seviyesi

Kolay

Orta

Zor

Uzman

Her modül × 4 zorluk = **12 farklı oyun deneyimi**. Yıldız matrisi ile ilerleme takibi.

MEB Kazanımları

9.2.3.3

Periyodik tablonun yapısı

9.2.3.4

Element kategorileri

9.3.2.1

Bileşik adlandırma

9.3.2.2

Kimyasal formül yazımı

Neden Oyun?

Kanıt-temelli pedagoji. Geleneksel ezberden öğrenci motivasyonunu ve uzun süreli hatırlamayı belirgin şekilde artırıyor.

+38%

Motivasyon artışı

HU, 2022

2.4x

Hatırlama kalıcılığı

SNAKELEEV

🏆 20 Başarım + Yansıtma Anı

Her modülün rozet seti. Oyun sonu **en sık karıştırılan elementler** + kişiselleştirilmiş öneriler ile öz değerlendirme.

Akademik Kaynaklar

- 01 Hu, J. (2022). *Educational Research Review*, 35. Oyun-temelli öğrenmenin etkisi.
- 02 Snakeleev Project (2019). Periyodik tablo oyunlaştırma vakası.
- 03 MEB Kimya 9. Sınıf (2018 reformu). Müfredat referansı.
- 04 WCAG 2.1 AA erişilebilirlik standardı.

🏆 Özellikler

- ♦ 20 başarım sistemi
- ♦ Yansıtma anı
- ♦ Yönetici paneli
- ♦ Web Audio müzik
- ♦ Mini ansiklopedi
- ♦ Yıldız matrisi profil
- ♦ 3 tema sistemi
- ♦ Klavye + dokunmatik

🌐 Teknoloji

Vanilla web stack. Framework yok, build yok. Tüm modern tarayıcılarda offline-ready.

HTML5

CSS3

ES2022

WEB AUDIO

SVG

👥 Proje Ekibi

ÖĞRENCİLER

Mert Ege KAHRAMAN
Hüseyin Efe BALCI

DANIŞMAN

Abdullah ÖSELMİŞ

OKUL

ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MTAL